Lógica para Ciência da Computação

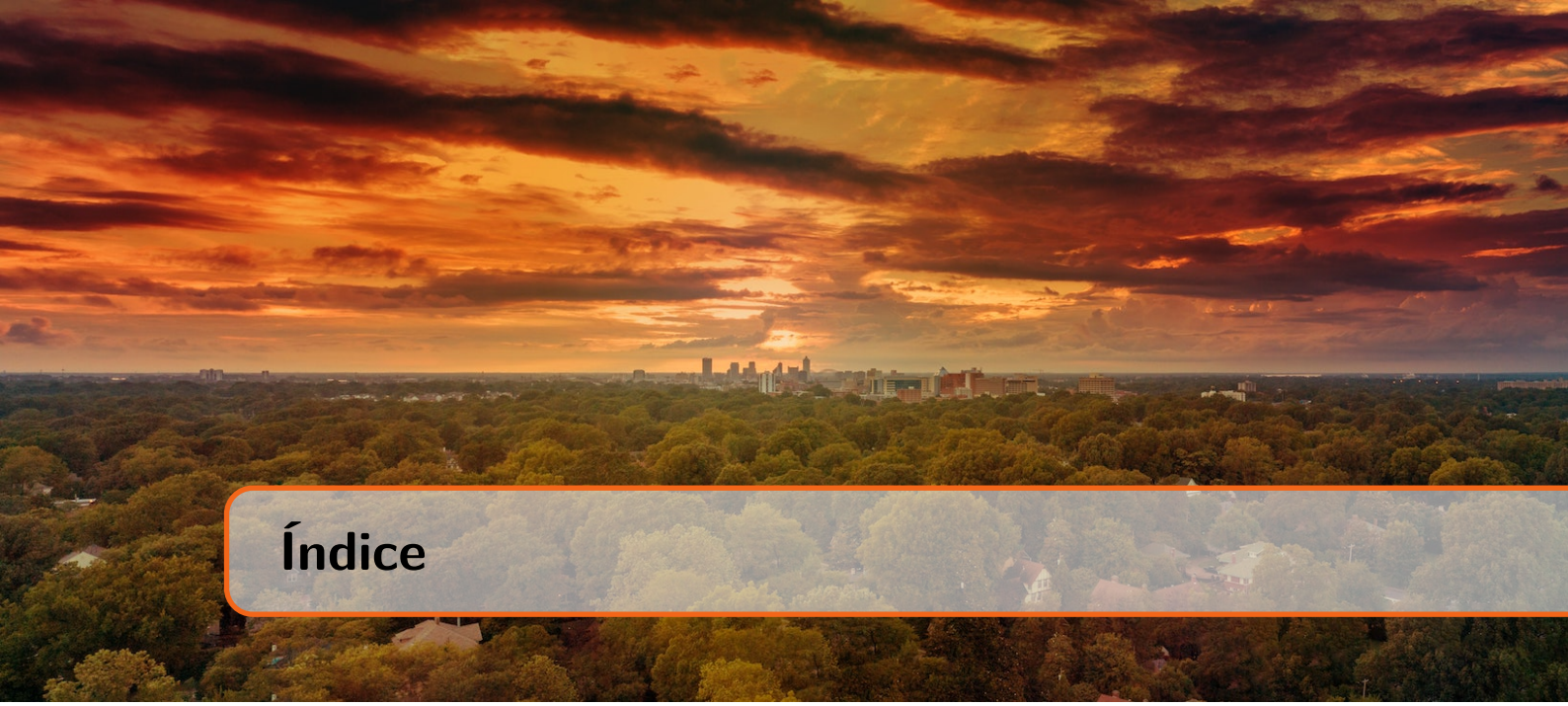
Uma abordagem ativa utilizando a Peer Instruction e a Aprendizagem Baseada em Domínio

Esdras L. Bispo Jr.

Copyright © 2026 Esdras L. Bispo Jr.

github.com/bispojr/logica

Licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional ("Licença"). Você não pode utilizar este material exceto em conformidade com a Licença. Uma cópia da Licença pode ser obtida em https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0. Salvo quando exigido pela legislação aplicável ou acordado por escrito, o material distribuído sob esta Licença é fornecido "no estado em que se encontra", sem garantias ou condições de qualquer tipo, sejam expressas ou implícitas. Consulte a Licença para obter informações específicas sobre permissões e limitações.



Índice

I Fundamentos Educacionais

1 Peer Instruction . . . 9

1.1 Motivação e Problematização . . . 10

1.1.1 Limitações das aulas expositivas tradicionais . . . 10

1.1.2 Pragmatismo discente e foco na aprovação . . . 10

1.1.3 O papel do conhecimento prévio e da aprendizagem entre pares . . . 11

1.1.4 Aprendizagem mecânica versus compreensão conceitual . . . 11

1.1.5 Necessidade de mudança na prática docente . . . 11

1.1.6 O professor como aprendiz de sua própria prática . . . 11

1.1.7 Síntese das problemáticas . . . 12

1.2 Fundamentos da Instrução pelos Colegas . . . 12

1.3 Implementação da Metodologia . . . 12

1.3.1 Passo 1: Definição dos objetivos de aprendizagem . . . 12

1.3.2 Passo 2: Planejamento das aulas expositivas . . . 12

1.3.3 Passo 3: Seleção de materiais de referência . . . 12

1.3.4 Passo 4: Estímulo à preparação prévia . . . 12

1.3.5 Passo 5: Elaboração de questões conceituais . . . 13

1.3.6 Passo 6: Coleta de respostas . . . 13

1.3.7 Passo 7: Aplicação e ajustes . . . 13

1.4 Aspectos Pedagógicos Importantes . . . 13

1.4.1 Ambiente seguro de aprendizagem . . . 13

1.4.2 Avaliação formativa . . . 13

1.4.3 Papel do professor . . . 13

1.5 Avaliação de Impacto . . . 13

1.6 Colaboração e Disseminação . . . 13

1.7 Considerações Finais . . . 14

2 Aprendizagem Baseada em Domínio . . . 15

II Material de Referência

3 Introdução à Lógica Proposicional . . . 19
3.1 Introdução . . . 19
3.2 Proposições . . . 19
3.2.1 Definição . . . 19
3.2.2 Características . . . 19
3.2.3 Exemplos . . . 19
3.2.4 Não-Proposições . . . 19
3.3 Princípios Fundamentais da Lógica . . . 19
3.3.1 Princípio da Não-Contradição . . . 19
3.3.2 Princípio do Terceiro Excluído . . . 20
3.3.3 Consequência . . . 20
3.3.4 Exemplos . . . 20
3.4 Tipos de Proposições . . . 20
3.4.1 Proposições Simples . . . 20
3.4.2 Proposições Compostas . . . 20
3.5 Conectivos Lógicos . . . 20
3.5.1 Definição . . . 20
3.5.2 Principais Conectivos . . . 20
3.5.3 Exemplos . . . 21
3.6 Valor Lógico . . . 21
3.6.1 Definição . . . 21
3.6.2 Notação . . . 21
3.6.3 Exemplos . . . 21
3.7 Tabelas-Verdade . . . 21
3.7.1 Princípio Fundamental . . . 21
3.7.2 Definição . . . 21
3.7.3 Número de Linhas . . . 21
3.7.4 Exemplos . . . 21
3.8 Considerações Finais . . . 22

4 Operações Lógicas . . . 23
4.1 Negação . . . 23
4.1.1 Definição . . . 23
4.1.2 Notação . . . 23
4.1.3 Semântica . . . 23
4.1.4 Exemplos . . . 23
4.1.5 Observação . . . 24
4.2 Conjunção . . . 24
4.2.1 Definição . . . 24
4.2.2 Notação . . . 24
4.2.3 Semântica . . . 24
4.2.4 Exemplo . . . 24
4.2.5 Interpretação . . . 24

4.3 Disjunção **24**
4.3.1 Definição 24
4.3.2 Notação 24
4.3.3 Semântica 25
4.3.4 Exemplo 25
4.3.5 Interpretação 25
4.4 Observações Finais **25**

III Questões Conceituais

5 Introdução à Lógica Proposicional **29**

6 Operações Lógicas **35**

Referências **41**
Artigos **41**
Livros **41**

I Fundamentos Educacionais

1 Peer Instruction 9
1.1 Motivação e Problematização 10
1.2 Fundamentos da Instrução pelos Colegas 12
1.3 Implementação da Metodologia 12
1.4 Aspectos Pedagógicos Importantes 13
1.5 Avaliação de Impacto 13
1.6 Colaboração e Disseminação 13
1.7 Considerações Finais 14

2 Aprendizagem Baseada em Domínio . . . 15

1. Peer Instruction

O debate sobre a melhoria da qualidade do ensino superior tem ganhado cada vez mais espaço, especialmente no contexto de metodologias ativas de aprendizagem. Em eventos acadêmicos voltados à inovação pedagógica, observa-se um esforço crescente em discutir práticas que tornem o ensino mais efetivo, significativo e alinhado às demandas contemporâneas do mundo do trabalho.

Nesse contexto, destaca-se a reflexão sobre a formação docente no ensino superior. Diferentemente da educação básica, muitos professores universitários são formados prioritariamente em suas áreas específicas de conhecimento (como Computação, Engenharia ou Matemática) sem necessariamente terem passado por uma formação pedagógica estruturada. Essa lacuna faz com que grande parte dos docentes precise desenvolver, de maneira autônoma, competências relacionadas ao ensino, buscando estratégias, metodologias e abordagens que possam promover uma aprendizagem mais efetiva.

Essa busca individual por aprimoramento pedagógico caracteriza um perfil comum entre docentes do ensino superior: o professor pesquisador de sua própria prática. Trata-se de um profissional que, ao perceber limitações no modelo tradicional de ensino, passa a investigar alternativas, experimentar novas abordagens e refletir continuamente sobre sua atuação em sala de aula. Esse movimento não apenas contribui para o desenvolvimento profissional do docente, mas também impacta diretamente na qualidade da aprendizagem dos estudantes.

Dentro desse cenário, emergem as metodologias ativas como uma resposta às limitações do ensino tradicional centrado na transmissão de conteúdo. Essas abordagens propõem uma mudança de paradigma: o aluno deixa de ser um agente passivo e passa a assumir um papel ativo na construção do conhecimento. O professor, por sua vez, deixa de ser o único detentor do saber e passa a atuar como mediador, facilitador e *designer* de experiências de aprendizagem.

Entre as diversas metodologias ativas, a *Peer Instruction*[1] se destaca por sua simplicidade de implementação e forte embasamento teórico e empírico. Desenvolvida no contexto do ensino de ciências exatas, essa abordagem busca promover a aprendizagem por meio da interação entre estudantes, utilizando questões conceituais e discussões em grupo como elementos centrais do processo.

A adoção dessa metodologia, no entanto, não ocorre de forma aleatória. Ela é frequentemente motivada por inquietações surgidas na prática docente, como a percepção

[1] Traduzido em português como "Instrução pelos Colegas" por Ives Araujo e Eric Mazur [1].

de que aulas expositivas longas não garantem aprendizagem efetiva, ou que os alunos conseguem resolver exercícios mecanicamente sem compreender os conceitos envolvidos. Essas observações levam o professor a repensar sua prática e a buscar estratégias que favoreçam uma aprendizagem mais profunda e significativa.

Além disso, é importante reconhecer que o processo de ensino-aprendizagem é, por natureza, dinâmico e colaborativo. Ao mesmo tempo em que o professor ensina, ele também aprende (seja com seus alunos, seja com a reflexão sobre sua prática). Essa perspectiva reforça a ideia de que a docência é um processo contínuo de desenvolvimento, no qual a experimentação, a adaptação e o compartilhamento de experiências desempenham papel fundamental.

Dessa forma, este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir a *Peer Instruction* no ensino superior, explorando seus fundamentos, etapas de implementação e implicações pedagógicas. A proposta é oferecer ao leitor não apenas uma descrição técnica da abordagem, mas também uma reflexão sobre sua aplicabilidade e potencial transformador no contexto educacional.

1.1 Motivação e Problematização

A adoção da *Peer Instruction* não surge de forma arbitrária, mas como resposta a um conjunto de inquietações observadas na prática docente. Essas inquietações refletem desafios recorrentes no ensino superior, especialmente em áreas das ciências exatas e da computação.

1.1.1 Limitações das aulas expositivas tradicionais

Uma das primeiras constatações refere-se à limitação das aulas expositivas longas. Embora amplamente utilizadas no ensino superior, esse formato tende a comprometer a atenção dos estudantes ao longo do tempo. Mesmo quando há esforço por parte dos alunos em acompanhar a aula, a extensão excessiva da exposição pode torná-la cansativa e pouco produtiva.

Essa limitação não está necessariamente associada à falta de interesse ou dedicação dos estudantes, mas a aspectos cognitivos relacionados à capacidade de atenção e retenção de informação. Dessa forma, a simples transmissão prolongada de conteúdo não garante a aprendizagem, evidenciando a necessidade de estratégias que promovam maior engajamento ao longo da aula.

1.1.2 Pragmatismo discente e foco na aprovação

Outro aspecto relevante é o comportamento pragmático dos estudantes frente ao processo de aprendizagem. Em situações de pressão (como dificuldades acumuladas ou avaliações iminentes), muitos alunos tendem a priorizar a aprovação na disciplina em detrimento da compreensão do conteúdo.

Esse comportamento revela uma distorção no propósito da sala de aula. Idealmente, esse espaço deveria ser orientado à aprendizagem; no entanto, na prática, frequentemente se torna um ambiente centrado na obtenção de notas. Diante de um dilema entre “aprender” e “passar”, a escolha pela aprovação imediata evidencia fragilidades no modelo educacional vigente.

Tal constatação é particularmente preocupante, pois compromete a formação e o embasamento conceitual de profissionais para serem capazes de aplicar o conhecimento de forma crítica e contextualizada. Esse conhecimento pragmático, focado apenas na resolução de exercícios, não prepara adequadamente os estudantes para os desafios do mundo real, em que o domínio e a profundidade do seu campo de saber são essenciais.

1.1.3 O papel do conhecimento prévio e da aprendizagem entre pares

Uma terceira constatação importante diz respeito à visão tradicional do professor como único detentor do conhecimento. Embora o docente possua maior experiência e domínio conceitual, os alunos também trazem consigo conhecimentos prévios, construídos ao longo de suas trajetórias acadêmicas e pessoais.

Desconsiderar esse repertório prévio implica desperdiçar um recurso valioso no processo de ensino-aprendizagem. Ao contrário, quando esse conhecimento é mobilizado e integrado à aula, cria-se um ambiente mais rico, no qual os estudantes participam ativamente da construção do saber.

Nesse contexto, a interação entre pares emerge como um elemento fundamental. A troca de ideias entre alunos permite que conceitos sejam explicados em diferentes linguagens e perspectivas, favorecendo a compreensão e a consolidação do conhecimento.

1.1.4 Aprendizagem mecânica versus compreensão conceitual

Um dos problemas mais críticos observados, especialmente em áreas de exatas, é a predominância de uma aprendizagem baseada em procedimentos mecânicos. Muitos estudantes tornam-se proficientes na aplicação de fórmulas e algoritmos, mas apresentam dificuldades quando confrontados com situações que exigem compreensão conceitual.

Por exemplo, é comum que alunos consigam aplicar corretamente uma fórmula física ou matemática, mas não consigam explicar o significado das grandezas envolvidas ou interpretar o fenômeno representado. Essa dissociação entre execução e compreensão evidencia uma fragilidade na aprendizagem.

Esse tipo de formação gera profissionais que sabem "fazer", mas não necessariamente sabem "pensar sobre o que fazem". Em contextos reais, onde os problemas são menos estruturados, essa limitação torna-se ainda mais evidente.

1.1.5 Necessidade de mudança na prática docente

Diante dessas constatações, torna-se evidente a necessidade de repensar a prática docente. O modelo tradicional, centrado na exposição de conteúdo, mostra-se insuficiente para promover uma aprendizagem profunda e duradoura.

A mudança proposta não implica a eliminação da aula expositiva, mas sua ressignificação. Em vez de longos períodos de aulas expositivas, propõe-se a utilização de exposições mais curtas, integradas a atividades que estimulem a participação ativa dos estudantes.

Além disso, o professor passa a assumir um papel mais estratégico no planejamento da aprendizagem, atuando como um *designer* de experiências educativas. Isso envolve a criação de situações que desafiem os alunos, promovam o diálogo e incentivem a construção coletiva do conhecimento.

1.1.6 O professor como aprendiz de sua própria prática

Outro elemento importante evidenciado na prática docente é o reconhecimento de que o professor também está em constante processo de aprendizagem. Ao observar as dificuldades dos alunos e refletir sobre os resultados de suas aulas, o docente passa a repensar suas estratégias e buscar melhorias contínuas.

Esse movimento de autoavaliação e experimentação caracteriza uma postura investigativa, na qual o professor atua como pesquisador de sua própria prática. Tal postura é essencial para a adoção de metodologias inovadoras, uma vez que essas exigem adaptação, testes e ajustes ao longo do tempo.

1.1.7 Síntese das problemáticas

As constatações apresentadas podem ser sintetizadas em alguns desafios centrais:

- Baixa efetividade de aulas expositivas longas;
- Foco dos estudantes na aprovação em vez da aprendizagem;
- Subutilização do conhecimento prévio dos alunos;
- Predominância de aprendizagem mecânica;
- Necessidade de maior engajamento e participação ativa;
- Demanda por desenvolvimento pedagógico contínuo por parte do docente.

Esses desafios constituem o ponto de partida para a busca por metodologias que promovam uma aprendizagem mais significativa. Nesse contexto, a *Peer Instruction* apresenta-se como uma alternativa promissora, ao integrar exposição, interação e reflexão no processo de ensino-aprendizagem.

1.2 Fundamentos da Instrução pelos Colegas

A metodologia de Instrução pelos Colegas propõe uma abordagem híbrida, combinando:

- Exposição dialogada curta;
- Questões conceituais;
- Discussão entre estudantes;
- Feedback imediato.

O fluxo básico da metodologia consiste em:

1. Apresentação breve de um conceito (até 15 minutos);
2. Aplicação de uma questão conceitual;
3. Coleta de respostas;
4. Discussão em grupos (se necessário);
5. Nova votação;
6. Feedback e avanço ou revisão do conteúdo.

A decisão pedagógica baseia-se na porcentagem de acertos:

- Menos de 30%: revisão do conceito;
- Entre 30% e 70%: discussão em grupo;
- Mais de 70%: avanço no conteúdo.

1.3 Implementação da Metodologia

1.3.1 Passo 1: Definição dos objetivos de aprendizagem

O ponto de partida deve ser a definição clara do que se espera que o aluno aprenda. Os conteúdos devem ser entendidos como meios para atingir esses objetivos, e não como fins em si mesmos.

1.3.2 Passo 2: Planejamento das aulas expositivas

As aulas devem ser curtas, focadas em conceitos específicos e, preferencialmente, dialogadas. Após cada exposição, deve-se apresentar uma questão conceitual.

1.3.3 Passo 3: Seleção de materiais de referência

Os materiais servem tanto para o professor quanto para os alunos. Recomenda-se incentivar a leitura prévia, adaptando a carga conforme o contexto da turma.

1.3.4 Passo 4: Estímulo à preparação prévia

Uma estratégia eficaz é o uso de pequenos questionários (quiz) antes das aulas, com o objetivo de motivar os alunos a realizarem a leitura antecipada.

1.3.5 Passo 5: Elaboração de questões conceituais

As questões devem:

- Estar alinhadas aos objetivos de aprendizagem;
- Exigir pensamento crítico;
- Permitir justificativa das respostas;
- Evitar foco puramente mecânico.

1.3.6 Passo 6: Coleta de respostas

Existem diferentes formas de coleta:

- Votação manual (simples, porém limitada);
- Cartões (placas);
- Dispositivos eletrônicos (clickers);
- Aplicativos como Plickers.

Cada abordagem possui vantagens e limitações relacionadas a custo, praticidade e confiabilidade.

1.3.7 Passo 7: Aplicação e ajustes

A aplicação exige sensibilidade do professor para:

- Ajustar o nível de dificuldade das questões;
- Definir a quantidade adequada de perguntas (tipicamente entre 6 e 9 por aula);
- Adaptar a metodologia ao contexto da turma.

1.4 Aspectos Pedagógicos Importantes

1.4.1 Ambiente seguro de aprendizagem

A metodologia não deve ser usada para punição. O erro deve ser tratado como parte do processo de aprendizagem, promovendo um ambiente seguro para participação.

1.4.2 Avaliação formativa

O foco principal deve ser a avaliação formativa, permitindo acompanhar e orientar o desenvolvimento do aluno ao longo do processo.

1.4.3 Papel do professor

O professor atua como um *designer* da aprendizagem, estruturando experiências que promovam construção ativa do conhecimento.

1.5 Avaliação de Impacto

A coleta de dados ao longo da aplicação permite analisar:

- Evolução das respostas dos alunos;
- Percepção dos estudantes sobre a metodologia;
- Efetividade das discussões em grupo.

Resultados indicam que:

- A discussão entre colegas melhora a compreensão;
- Os alunos tendem a recomendar a metodologia;
- Há maior engajamento nas aulas.

1.6 Colaboração e Disseminação

A prática docente não deve ser isolada. É fundamental:

- Compartilhar experiências com outros professores;
- Construir redes de apoio;
- Divulgar resultados e práticas bem-sucedidas.

A colaboração contribui para a evolução das metodologias de ensino e para a melhoria da educação como um todo.

1.7 Considerações Finais

A Instrução pelos Colegas representa uma alternativa eficaz às metodologias tradicionais, promovendo:

- Maior participação dos estudantes;
- Aprendizagem ativa;
- Desenvolvimento do pensamento crítico;
- Construção coletiva do conhecimento.

Sua implementação requer planejamento, adaptação e reflexão contínua, mas apresenta grande potencial para transformar a prática docente no ensino superior.

2. Aprendizagem Baseada em Domínio

II Material de Referência

3 Introdução à Lógica Proposicional 19

3.1 Introdução 19
3.2 Proposições 19
3.3 Princípios Fundamentais da Lógica 19
3.4 Tipos de Proposições 20
3.5 Conectivos Lógicos 20
3.6 Valor Lógico 21
3.7 Tabelas-Verdade 21
3.8 Considerações Finais 22

4 Operações Lógicas 23

4.1 Negação 23
4.2 Conjunção 24
4.3 Disjunção 24
4.4 Observações Finais 25

3. Introdução à Lógica Proposicional

3.1 Introdução

A Lógica Proposicional constitui um dos fundamentos da Matemática e da Ciência da Computação. Seu objetivo é estudar proposições, seus valores lógicos e as formas pelas quais podem ser combinadas para construir argumentos válidos.

3.2 Proposições

3.2.1 Definição

Uma **proposição** é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprime um pensamento de sentido completo, ao qual se pode atribuir um valor lógico: verdadeiro ou falso.

3.2.2 Características

As proposições possuem as seguintes características:

- Declaram fatos;
- Exprimem juízos.

3.2.3 Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra.
- Recife é a capital de Pernambuco.
- $\pi > 5$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

3.2.4 Não-Proposições

Nem toda sentença é uma proposição. Perguntas, ordens ou exclamações não possuem valor lógico.

- Qual horário o ônibus passará hoje?

3.3 Princípios Fundamentais da Lógica

3.3.1 Princípio da Não-Contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

3.3.2 Princípio do Terceiro Excluído

Toda proposição é ou verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira possibilidade.

3.3.3 Consequência

Esses princípios implicam que a lógica clássica é **bivalente**, ou seja, admite apenas dois valores lógicos.

3.3.4 Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra. (Verdadeira)
- Vasco da Gama descobriu o Brasil. (Falsa)
- Recife é a capital de Pernambuco. (Verdadeira)
- Dante escreveu "Os Lusíadas". (Falsa)

3.4 Tipos de Proposições

3.4.1 Proposições Simples

Uma **proposição simples** (ou atômica) é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte.

Representação São geralmente representadas por letras minúsculas:

$$p, q, r, \ldots$$

Exemplos

- p: Carlos é careca.
- q: Pedro é estudante.
- r: O número 25 é um quadrado perfeito.

3.4.2 Proposições Compostas

Uma **proposição composta** (ou molecular) é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples.

Representação Podem ser representadas por letras maiúsculas:

$$P, Q, R, \ldots$$

Exemplos

- P: Carlos é careca **e** Pedro é estudante.
- Q: Carlos é careca **ou** Pedro é estudante.
- R: **Se** Carlos é careca, **então** é infeliz.

Essas proposições também são chamadas de **fórmulas proposicionais**.

3.5 Conectivos Lógicos

3.5.1 Definição

Os conectivos são palavras ou símbolos utilizados para formar novas proposições a partir de outras.

3.5.2 Principais Conectivos

- Conjunção: $p \wedge q$ ("e")
- Disjunção: $p \vee q$ ("ou")
- Negação: $\neg p$ ("não")

- Condicional: $p \to q$ ("se... então")
- Bicondicional: $p \leftrightarrow q$ ("se, e somente se")

3.5.3 Exemplos

- O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- **Não** está chovendo.
- **Se** Jorge é engenheiro, **então** sabe Matemática.
- Um triângulo é equilátero **se, e somente se,** é equiângulo.

3.6 Valor Lógico

3.6.1 Definição

O valor lógico de uma proposição indica se ela é verdadeira ou falsa.

3.6.2 Notação

$$V(p)$$

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;
- Se p é falsa, então $V(p) = F$.

3.6.3 Exemplos

- p: O Sol é verde. $V(p) = F$
- q: Um hexágono tem 9 diagonais. $V(q) = V$
- r: 2 é raiz de $x^2 + 3x - 4 = 0$. $V(r) = F$

3.7 Tabelas-Verdade

3.7.1 Princípio Fundamental

O valor lógico de uma proposição composta depende exclusivamente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

3.7.2 Definição

Uma **tabela-verdade** é um dispositivo que apresenta todas as possíveis combinações de valores lógicos de uma proposição.

3.7.3 Número de Linhas

Se uma proposição possui n variáveis, então sua tabela-verdade terá:

$$2^n \text{ linhas}$$

3.7.4 Exemplos

3.7.4.1 Uma Proposição

p
V
F

3.7.4.2 Duas Proposições

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

3.7.4.3 Três Proposições

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

3.8 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os conceitos fundamentais da lógica proposicional, incluindo a definição de proposições, seus tipos, conectivos lógicos e o uso de tabelas-verdade. Esses conceitos são essenciais para o desenvolvimento do raciocínio lógico formal e servirão de base para estudos mais avançados, como equivalências lógicas, inferência e lógica de predicados.

4. Operações Lógicas

As operações lógicas são fundamentais no estudo da lógica proposicional. Elas permitem a construção de proposições mais complexas a partir de proposições simples, obedecendo às regras do cálculo proposicional.

As principais operações lógicas são:

- Negação;
- Conjunção;
- Disjunção;
- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

4.1 Negação

4.1.1 Definição

Chama-se **negação de uma proposição** p a proposição representada por "não p".

4.1.2 Notação

A negação de p é representada por:

$$\sim p$$

4.1.3 Semântica

A tabela-verdade da negação é dada por:

p	$\sim p$
V	F
F	V

Ou seja, a negação inverte o valor lógico da proposição.

4.1.4 Exemplos

- p: Santa Cruz é melhor do que o Sport.
  $\sim p$: Santa Cruz **não** é melhor do que o Sport.

- q: O professor de Lógica é o mais bonito da UFJ.
  $\sim q$: **É falso** que o professor de Lógica é o mais bonito da UFJ.

4.1.5 Observação

Se uma proposição é falsa, sua negação será verdadeira. Por exemplo:

- p: 12 é um número ímpar (F)

- $\sim p$: Não é verdade que 12 é um número ímpar (V)

4.2 Conjunção

4.2.1 Definição

Chama-se **conjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p e q".

4.2.2 Notação

A conjunção é representada por:

$$p \wedge q$$

4.2.3 Semântica

A tabela-verdade da conjunção é:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras.

4.2.4 Exemplo

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)
- $p \wedge q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz e Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.
- $V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = V \wedge F = F$

4.2.5 Interpretação

Para que uma conjunção seja verdadeira, todas as partes devem ser verdadeiras. Basta que uma seja falsa para que toda a proposição seja falsa.

4.3 Disjunção

4.3.1 Definição

Chama-se **disjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p ou q".

4.3.2 Notação

A disjunção é representada por:

$$p \vee q$$

4.3.3 Semântica

A tabela-verdade da disjunção é:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A disjunção é falsa apenas quando ambas as proposições são falsas.

4.3.4 Exemplo

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)
- $p \vee q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.
- $V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = V \vee F = V$

4.3.5 Interpretação

Na lógica proposicional, o "ou" é inclusivo, ou seja, a proposição é verdadeira se pelo menos uma das partes for verdadeira.

4.4 Observações Finais

As operações apresentadas neste capítulo — negação, conjunção e disjunção — são a base para a construção de expressões lógicas mais complexas.

Outras operações importantes, que serão estudadas posteriormente, incluem:

- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

O domínio dessas operações é essencial para a compreensão de argumentos lógicos, provas matemáticas e aplicações em Ciência da Computação.

III Questões Conceituais

5 Introdução à Lógica Proposicional 29

6 Operações Lógicas 35

Referências 41
Artigos 41
Livros 41

5. Introdução à Lógica Proposicional

Questão 1

Qual das seguintes declarações abaixo **não** é uma proposição?

A) A UFJ é uma universidade.
B) Bolsonaro é o presidente do Brasil.
C) Qual horário o ônibus passará hoje?
D) Lula é o presidente do Brasil.

Comentário da Questão

(A) Esta alternativa é uma proposição, pois é uma declaração de algo que pode ser verdadeiro ou falso.

(B) Também é uma proposição, pois possui valor lógico bem definido.

(C) Não é uma proposição, pois trata-se de uma **pergunta**, não podendo ser classificada como verdadeira ou falsa.

(D) É uma proposição, embora o valor lógico possa ser discutido dependendo do contexto temporal.

Resposta correta: C

Questão 2

"Uma mesma pessoa não pode ser, ao mesmo tempo, culpada e inocente em relação ao mesmo fato".
Qual o princípio da Lógica que melhor se encaixa no espírito desta declaração?

A) Princípio do Terceiro Excluído
B) Princípio da Casa de Pombos
C) Princípio da Não-Contradição
D) Princípio da Não Interferência

Comentário da Questão

(A) O Princípio do Terceiro Excluído afirma que toda proposição é ou verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira possibilidade. Contudo, a afirmação apresentada não trata da exaustividade entre verdade e falsidade, mas sim da impossibilidade de que duas condições opostas ocorram simultaneamente.

(B) O Princípio da Casa de Pombos é um resultado da combinatória e não possui relação com a análise lógica de proposições contraditórias. Portanto, não se aplica ao contexto da questão.

(C) O Princípio da Não-Contradição estabelece que uma proposição e sua negação não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e sob as mesmas condições. A frase afirma exatamente isso ao indicar que uma mesma pessoa não pode ser, simultaneamente, culpada e inocente em relação ao mesmo fato.

(D) O Princípio da Não Interferência não é um princípio clássico da lógica formal, não sendo adequado como resposta para a questão proposta.

Resposta correta: C

Questão 3

Qual das seguintes declarações abaixo **não** é uma proposição composta?

A) A UFJ é uma universidade e uma instituição.
B) Lula é o presidente do Brasil até o final do mandato.
C) Se a leitura do material é feita, então a aula fica mais legal.
D) Bolsonaro é o presidente do Brasil ou ele é um presidiário.

Comentário da Questão

(A) Esta é uma proposição composta, pois é formada pela conjunção de duas proposições simples: "A UFJ é uma universidade" e "A UFJ é uma instituição", unidas pelo conectivo lógico "e".

(B) Esta não é uma proposição composta, pois consiste em uma única afirmação, sem a presença de conectivos lógicos que unam duas ou mais proposições. Trata-se, portanto, de uma proposição simples. "até o final do mandato" é um adverbio de tempo que modifica a proposição, mas não a torna composta.

(C) Esta é uma proposição composta do tipo condicional, formada por duas proposições simples ligadas pelo conectivo "se... então".

(D) Esta é uma proposição composta, pois envolve uma disjunção entre duas proposições simples, conectadas pelo operador lógico "ou".

Resposta correta: B

Questão 4

As proposições moleculares são formadas por:

A) valores lógicos e conectivos
B) proposições simples e valores lógicos
C) letras proposicionais e fórmulas
D) proposições simples e conectivos

Comentário da Questão

(A) Valores lógicos (verdadeiro ou falso) são atribuídos às proposições, mas não são elementos estruturais que formam proposições moleculares. Estas são construídas antes da atribuição de valores lógicos.

(B) Proposições simples fazem parte da construção de proposições moleculares, mas os valores lógicos não são componentes estruturais da proposição, apenas qualificações atribuídas a ela.

(C) Letras proposicionais são utilizadas para representar proposições simples, e fórmulas são um outro nome para proposições moleculares. Assim, essa alternativa não descreve corretamente a estrutura básica de formação das proposições moleculares.

(D) Proposições moleculares são formadas pela combinação de proposições simples por meio de conectivos lógicos, como "e", "ou", "se... então", entre outros. Essa é exatamente a definição de proposição composta.

Resposta correta: D

Questão 5

Quantos valores lógicos diferentes possíveis uma proposição composta formada por 4 proposições simples pode ter?

A) 2
B) 8
C) 16
D) 32

Comentário da Questão

(A) Uma proposição composta formada por 4 proposições simples pode ter mais de 2 valores lógicos possíveis, dependendo da combinação dos valores das proposições simples. Seriam 2 valores lógicos possíveis apenas se houvesse 1 proposição simples, pois $2^1 = 2$. Com 4 proposições simples, o número de combinações é maior.

(B) Com 4 proposições simples, cada uma podendo ser verdadeira ou falsa, o número total de combinações possíveis é $2^4 = 16$. Portanto, a resposta correta não é 8.

(C) Cada proposição simples pode assumir 2 valores (verdadeiro ou falso), e com 4 proposições simples, o número total de combinações é $2^4 = 16$. Esta é a resposta correta.

(D) 32 valores lógicos possíveis seriam o caso se houvesse 5 proposições simples, pois $2^5 = 32$. Com apenas 4 proposições simples, o número correto é 16.

Resposta correta: C

Questão 6

Se $V(p) = F$ e p: "O boné é mais caro do que o chapéu", então é **impossível** afirmar que:

A) o boné custa o mesmo valor do chapéu.
B) o boné custa R$ 35,00 e o chapéu custa R$ 40,00.
C) o boné custa metade do preço do chapéu.
D) o boné custa R$ 15,00 e o chapéu custa R$ 10,00.

Comentário da Questão

(A) Se p é falsa, isso significa que a afirmação "O boné é mais caro do que o chapéu" não é verdadeira. Portanto, o boné não pode ser mais caro do que o chapéu, mas pode ser do mesmo valor ou mais barato. Assim, afirmar que o boné custa o mesmo valor do chapéu é possível.

(B) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, é possível que o boné custe R$ 35,00 e o chapéu custe R$ 40,00, pois isso não contradiz a falsidade de p.

(C) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, é possível que o boné custe metade do preço do chapéu, pois isso também não contradiz a falsidade de p.

(D) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, afirmar que o boné custa R$ 15,00 e o chapéu custa R$ 10,00 seria impossível, pois isso implicaria que o boné é mais barato do que o chapéu, contradizendo a falsidade de p.

Resposta correta: D

6. Operações Lógicas

Questão 7

Qual o valor lógico da proposição "Não é verdade que 12 é um número ímpar"?

A) Verdadeiro.
B) Falso.

Comentário da Questão

A proposição "12 é um número ímpar" é falsa, pois 12 é um número par. Portanto, a negação dessa proposição, que é "Não é verdade que 12 é um número ímpar", é verdadeira.

Resposta correta: A

Questão 8

Sejam p e q duas proposições. Se $V(p \wedge q) = V$, logo podemos afirmar que

A) $V(p) = F$
B) $V(p) = V$
C) $V(q) = F$
D) Não é possível definir a valoração das proposições.

Comentário da Questão

(A) Se $p \wedge q$ é verdadeiro, isso significa que ambas as proposições p e q são verdadeiras. Portanto, $V(p)$ não pode ser falso.

(B) Como comentado anteriormente, $V(p)$ deve ser verdadeiro.

(C) Como p e q são verdadeiras, logo $V(q)$ não pode ser falso.

(D) Como p e q são verdadeiras, logo **é possível** definir a valoração das proposições.

Resposta correta: B

Questão 9

Sejam as proposições p: "Está frio" e q: "Está chovendo". Em linguagem natural, $\sim p \wedge \sim q$ é traduzida como

A) Não está calor ou nem está chovendo.
B) Não está frio ou está chovendo.
C) Não está calor e nem está chovendo.
D) Não está frio e nem está chovendo.

Comentário da Questão

(A) A expressão $\sim p \wedge \sim q$ indica a conjunção das negações das proposições p e q. Portanto, a tradução correta é que não está frio e nem está chovendo. "Está calor" não necessariamente é a negação de "Está frio" (tendo em vista que existem outras condições possíveis, como "Está nublado" ou "Está ensolarado"). E, o conectivo utilizado é o "e" (conjunção), e não o "ou" (disjunção).

(B) O conectivo utilizado é o "e" (conjunção), e não o "ou" (disjunção). E a segunda parte da tradução não corresponde à expressão dada, pois $\sim q$ indica que não está chovendo.

(C) "Está calor" não necessariamente é a negação de "Está frio" (como dito anteriormente).

(D) Esta é a tradução correta: não está frio e nem está chovendo.

Resposta correta: D

Questão 10

Sejam as proposições p: "Jorge é rico" e q: "Carlos é feliz". Em linguagem simbólica, "Jorge não é rico, mas Carlos é feliz" é expresso como

A) $\sim p \vee q$
B) $\sim p \vee \sim q$
C) $\sim p \wedge q$
D) $\sim p \wedge \sim q$

Comentário da Questão

(A) O conectivo utilizado na frase é o "mas", que é uma conjunção, e não o "ou" (disjunção). O ponto dessa alternativa é justamente confundir o aluno, fazendo-o pensar que o "mas" pode ser traduzido como algo diferente de uma conjunção.

(B) O conectivo utilizado na frase é o "mas", que é uma conjunção, e não o "ou" (disjunção). E a segunda parte da expressão não corresponde à frase dada, pois q indica que Carlos é feliz, e não que Carlos não é feliz.

(C) Esta é a expressão correta: $\sim p$ indica que Jorge não é rico, e q indica que Carlos é feliz. O conectivo utilizado é o "mas", que cumpre uma função de conjunção, nesse caso.

(D) A segunda parte da expressão não corresponde à frase dada, pois q indica que Carlos é feliz, e não que Carlos não é feliz.

Resposta correta: C

Questão 11

Sejam p e q duas proposições. Se $V(\sim p \vee q) = V$ e $V(p) = F$, logo podemos afirmar que

A) $V(q) = F$
B) $V(q) = V$
C) $V(p) = V$
D) Não é possível definir exatamente $V(q)$

Comentário da Questão

(A) Se $V(\sim p \vee q) = V$, isso significa que pelo menos uma das proposições $\sim p$ ou q é verdadeira. Como $V(p) = F$, então $\sim p$ é verdadeiro, o que já satisfaz a condição para que a disjunção seja verdadeira. Portanto, não é necessário que $V(q)$ seja falso.

(B) Como $V(p) = F$, então $\sim p$ é verdadeiro. Isso já garante que a disjunção $\sim p \vee q$ seja verdadeira, independentemente do valor de q. Portanto, $V(q)$ pode ser verdadeiro ou falso, e não podemos afirmar com certeza que $V(q) = V$.

(C) A afirmação de que $V(p) = V$ é falsa, pois foi dado que $V(p) = F$.

(D) Justamente, não é possível definir exatamente $V(q)$, pois a disjunção $\sim p \vee q$ é verdadeira devido ao fato de $\sim p$ ser verdadeiro, independentemente do valor de q. Portanto, $V(q)$ pode ser tanto verdadeiro quanto falso.

Resposta correta: D

Questão 12

Sejam p e q duas proposições. Se $V(p \vee q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$, logo podemos afirmar que

A) Pelo menos uma das duas proposições é falsa.
B) $V(p) = V$
C) $V(q) = V$
D) Não é possível afirmar nada sobre as proposições.

Comentário da Questão

(A) Se $V(p \vee q) = V$, isso significa que pelo menos uma das proposições p ou q é verdadeira. Se $V(p \wedge q) = F$, isso significa que não é o caso que ambas as proposições são verdadeiras. Portanto, pelo menos uma das proposições deve ser falsa.

(B) Não podemos afirmar com certeza que $V(p) = V$, pois a disjunção $p \vee q$ pode ser verdadeira devido a q ser verdadeiro, mesmo que p seja falso.

(C) Não podemos afirmar com certeza que $V(q) = V$, pois a disjunção $p \vee q$ pode ser verdadeira devido a p ser verdadeiro, mesmo que q seja falso.

(D) Podemos afirmar algo sobre as proposições, especificamente que pelo menos uma delas é falsa, como explicado na alternativa A.

Resposta correta: A

Referências

Artigos

[1] Ives Solano Araujo e Eric Mazur. "Instrução pelos colegas e ensino sob medida: uma proposta para o engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem de Física". Em: *Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Florianópolis. Vol. 30, n. 2 (ago. 2013), p. 362-384* (2013) (ver página 9).

Livros